

# ХАКАТОН ОТКРОЙ#МОСПРОМ

Кейс:

Разработка автоматизированной информационной системы для системной оценки эффективности мер ТПР

Команда разработки вуза РТУ МИРЭА - «НейроСанитары»

Фёдоров Максим (к)

Полубарьев Михаил

Фёдоров Дмитрий

Сомов Никита

Самсоненко Станислав

# Постановка цели и задач

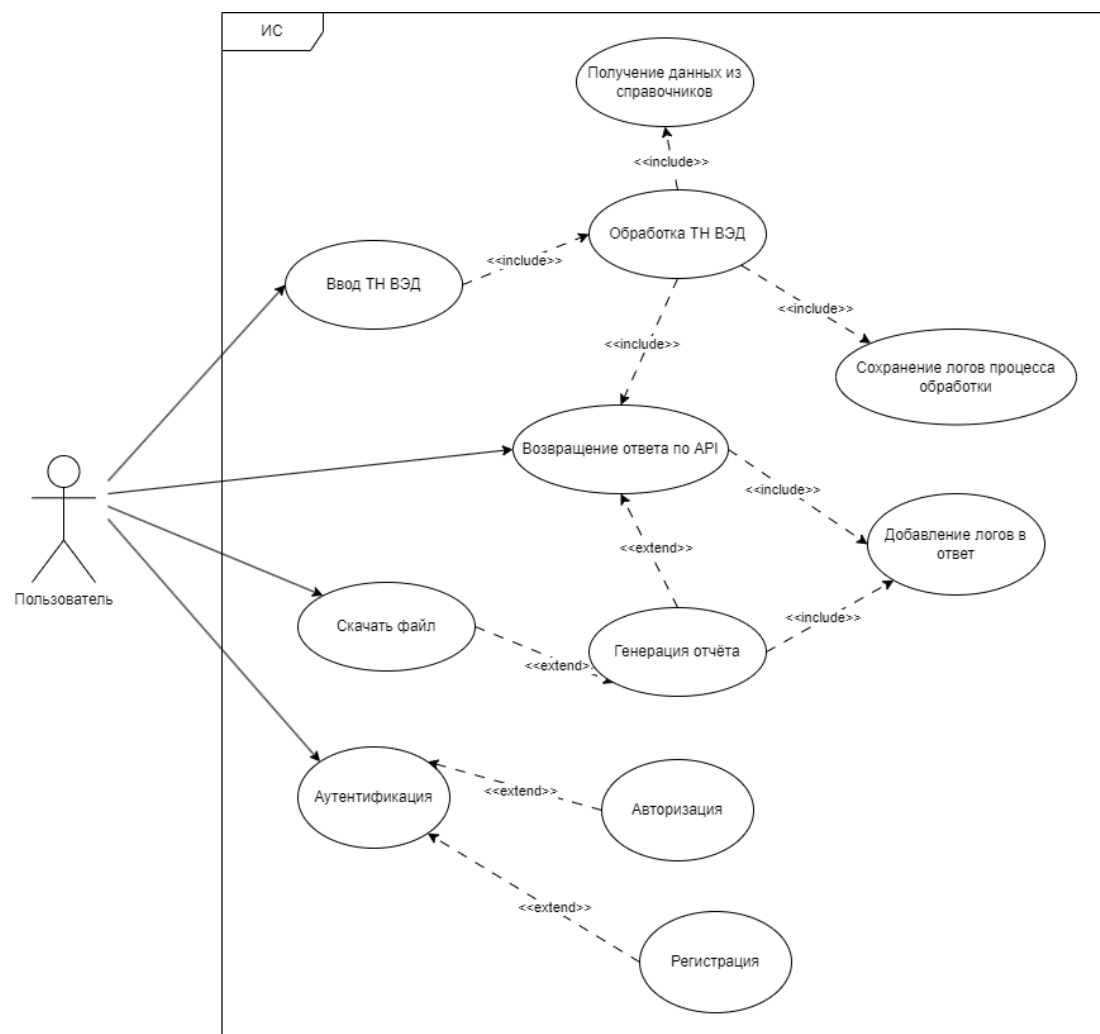
## Цель:

Разработать прототип ЕАИС, позволяющий при введении запроса в формате «наименование товара — действующий код ТН ВЭД на 6/10 знаках» получить первичный срез по возможным мерам ТТП, доступным для российских производителей данного товара.

## Задачи:

- Анализ целевой аудитории, пользовательского опыта и других подобных сервисов
- Создать прототип, решающий заявленные проблемы
- Создать пользовательский интерфейс для прототипа
- Рассчитать экономический эффект от внедрения ПО
- Добавление в проект технологий искусственного интеллекта

# ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ



Функциональность системы построена вокруг ключевого сценария использования. Пользователь начинает работу с ввода кода ТН ВЭД интересующего его товара. После этого система запускает основной процесс обработки: она обращается к внешним справочникам и базам данных, анализирует полученную информацию и формирует ответ с рекомендуемыми мерами таможенно-тарифного регулирования. Для обеспечения прозрачности и отслеживания, все этапы обработки данных логируются. Конечный результат анализа возвращается пользователю через API, а также может быть сформирован в виде официального отчета, который пользователь может скачать.

Рисунок А – Диаграмма прецедентов системы

# АРХИТЕКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

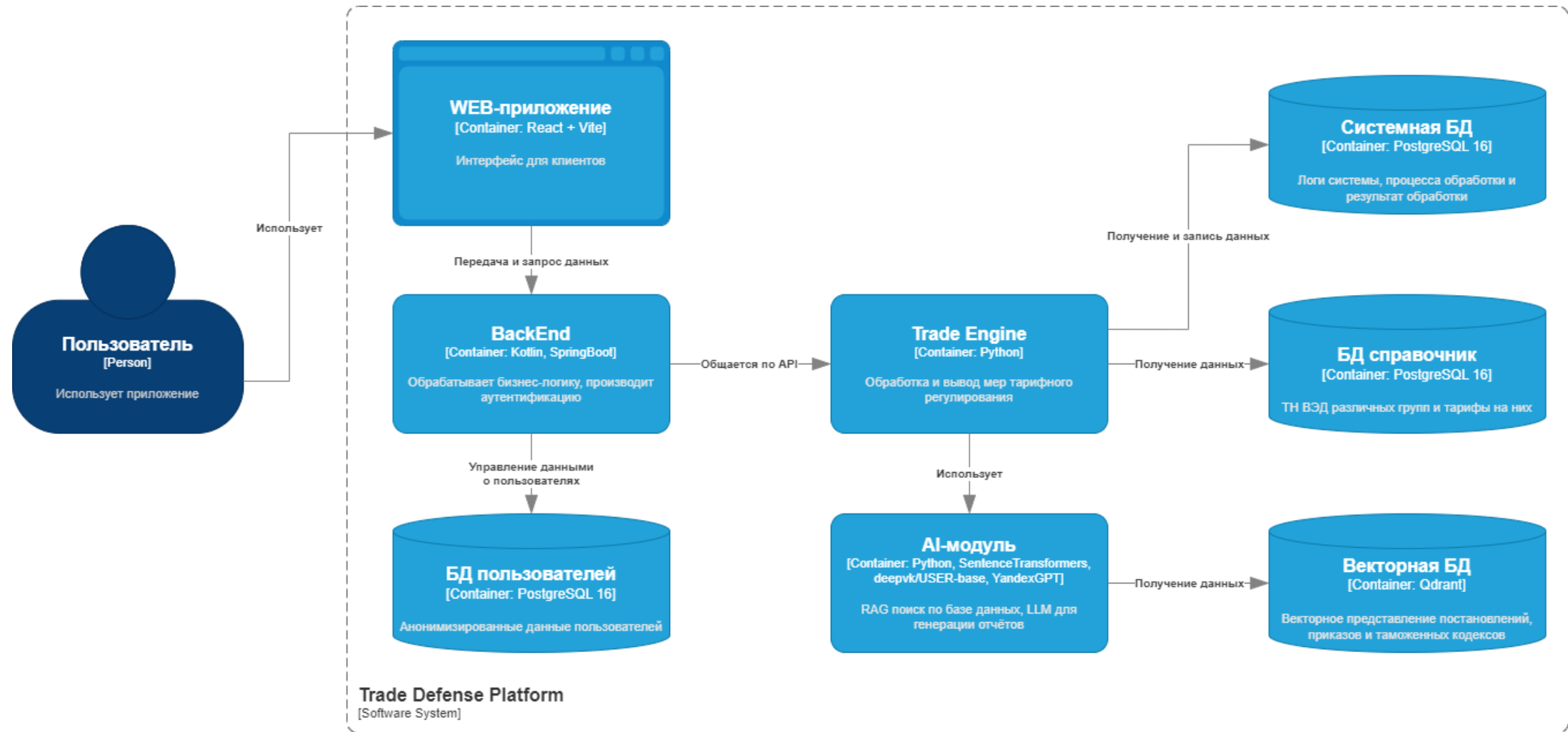
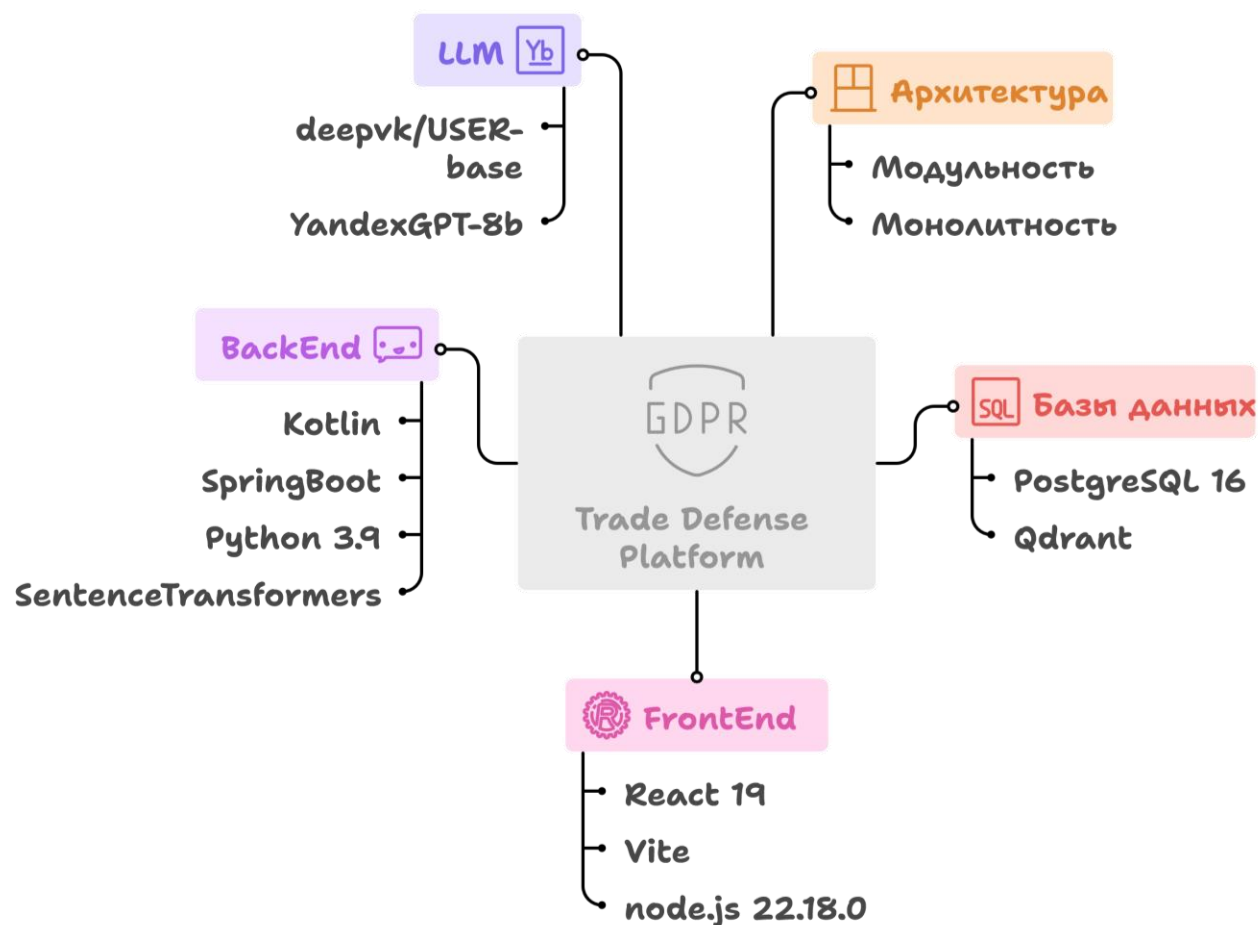


Рисунок А – Диаграмма архитектура системы в нотации C4 (контейнерный уровень)

# ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ



Для разработки системы был применен современный сервис-ориентированный монолитный подход. Frontend-часть создана на React с использованием Ant Design. В качестве основного Backend Gateway был выбран Kotlin и Spring Boot за высокую производительность, надежность и строгую типизацию, что критически важно для создания стабильных корпоративных приложений. Задачи искусственного интеллекта вынесены в отдельный сервис на Python с фреймворком FastAPI, который является отраслевым стандартом для работы с ML-моделями и обеспечивает легкую интеграцию с YandexGPT и векторными моделями. Для хранения данных используется гибридный подход: PostgreSQL для структурированной информации и Qdrant как векторная база данных для эффективного семантического поиска. Вся инфраструктура управляется через Docker, что гарантирует консистентность окружения и упрощает развертывание.

Рисунок А – Перечень технологий разработки системы

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА



Архитектура ИИ-сервиса реализует паттерн RAG (Retrieval-Augmented Generation) для повышения точности ответов. Сначала SentenceTransformer векторизует аналитические данные для семантического поиска в векторной базе Qdrant. Найденные релевантные документы вместе с исходными данными формируют расширенный контекст. Этот контекст передается в большую языковую модель YandexGPT-5-Lite-8B, которая генерирует финальный, фактологически обоснованный ответ.

Рисунок А – Процесс работы ИИ-модуля в системе

# КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ

Таблица А - Сводная экономическая оценка проекта

| Показатель                                 | Значение                | Комментарий                           |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>CAPEX (Капитальные затраты)</b>         | 1 510 000 ₽             | Разработка + оборудование + внедрение |
| <b>OPEX (годовые, оптимальный вариант)</b> | 1 800 000 ₽/год         | Собственная инфраструктура            |
| <b>OPEX (годовые, облачный вариант)</b>    | 2 610 000 ₽/год         | Аренда облачных мощностей             |
| <b>Экономия затрат (годовая)</b>           | 6 000 000 - 7 000 000 ₽ | Снижение ФОТ + снижение ошибок        |
| <b>ROI (первый год)</b>                    | 85-100%                 | Высокая окупаемость                   |
| <b>Срок окупаемости</b>                    | 6-7 месяцев             | Быстрая окупаемость                   |
| <b>ROI (5 лет)</b>                         | 209%                    | Долгосрочная эффективность            |
| <b>Чистая прибыль (5 лет)</b>              | 25 390 000 ₽            | Совокупный эффект                     |

*\*Подробнее с расчетом можно ознакомиться в репозитории проекта (ECONOM.md)*

# ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ (ч. 1)

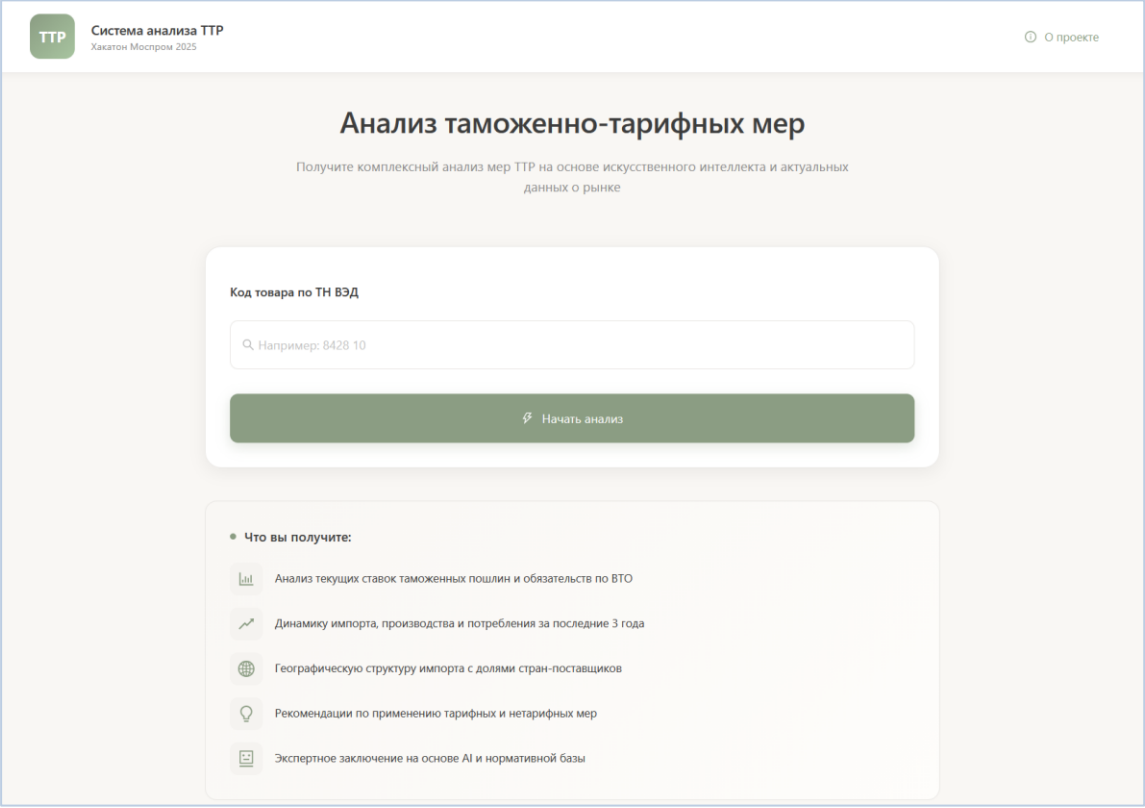


Рисунок А – Скриншот работы системы

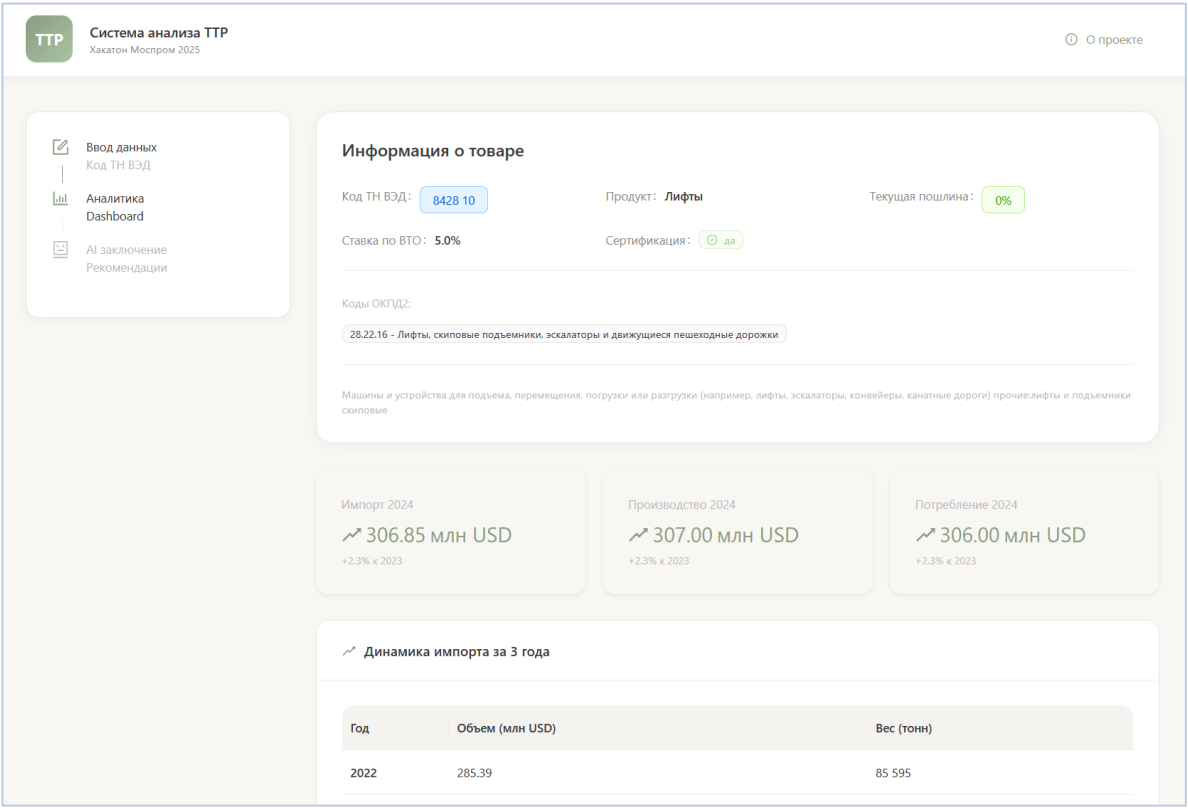


Рисунок Б – Скриншот работы системы



# ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМЫ (ч. 2)

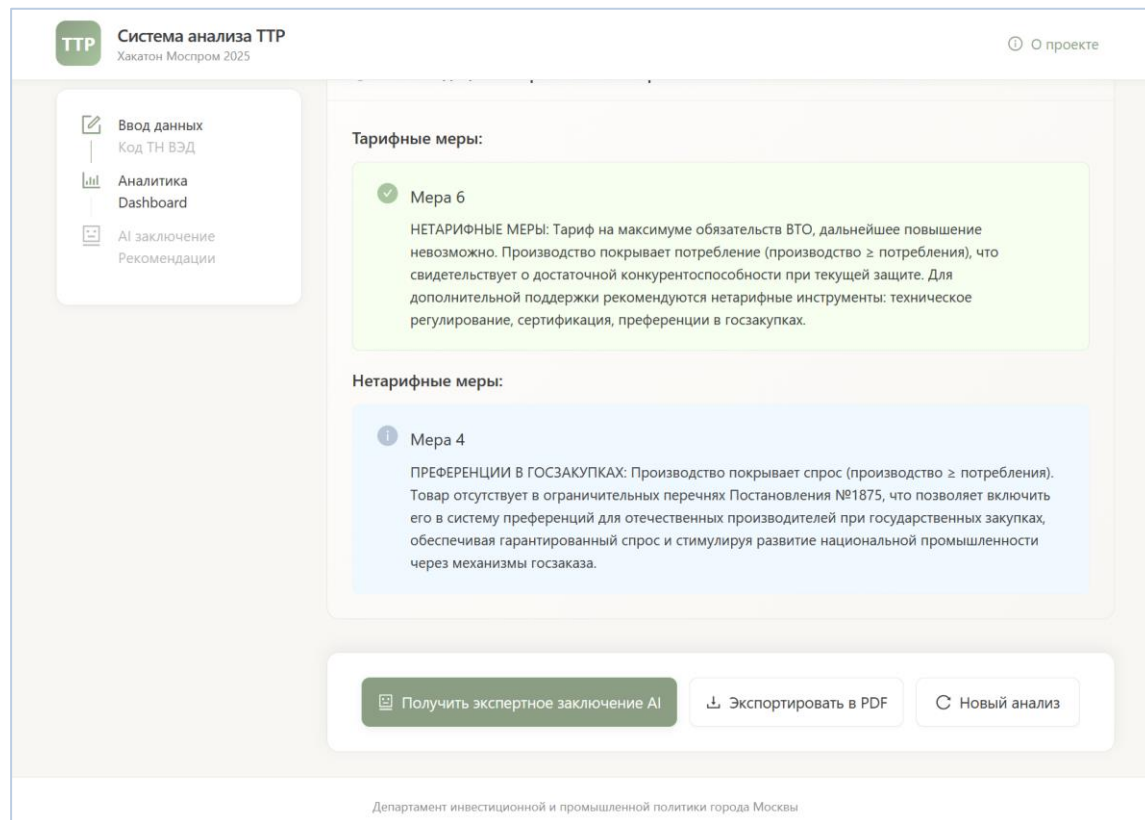


Рисунок А – Скриншот работы системы

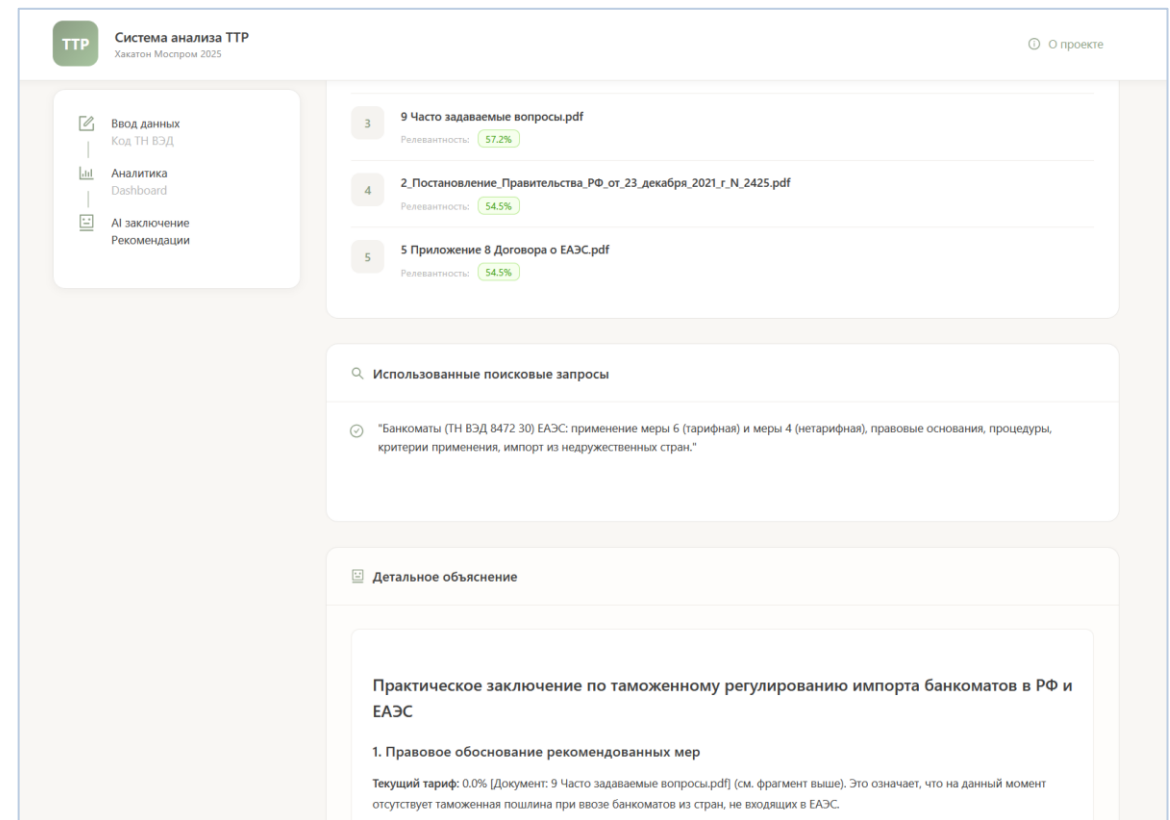


Рисунок Б – Скриншот работы системы

# ИТОГИ РАЗРАБОТКИ

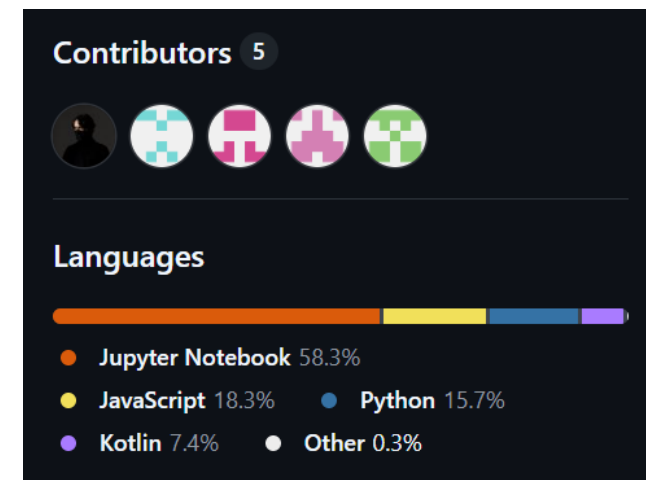
Реализована автоматизированная система анализа мер таможенно-тарифного регулирования с AI-компонентами:

- Алгоритм расчета 6 типов тарифных мер + нетарифные меры
- RAG-система с векторным поиском по нормативной базе (deepvl/user-bge-3 + Qdrant)
- Локальная LLM (YandexGPT-5-Lite-8B) для генерации экспертных заключений
- Интерактивные дашборды: динамика импорта, география поставок, анализ цен
- Автоматический расчет метрик (доля НДС, рост импорта, СКЦ)
- Экспорт аналитических отчетов в PDF
- Полная контейнеризация через Docker Compose (PostgreSQL + Qdrant + Kotlin/Sping + FastAPI + React)
- Веб-интерфейс на React 19 + Ant Design 5

🔗 Ресурсы

Код: <https://github.com/maxikfedorov/trade-defense-platform>

Демо: [https://disk.yandex.ru/i/qb2iunTIVuz\\_kw](https://disk.yandex.ru/i/qb2iunTIVuz_kw)



Ссылка на исходный код

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**